

3522 BULUT BİLİŞİM DERSİ

PROJE 7: IOT VE AKILLI ŞEHİR UYGULAMASI

AWS IoT Core ve MQTT ile Gerçek Zamanlı Sensör Veri Analizi

Hazırlayan: Yağmur Kalyoncu

Tarih: Mayıs 2026

İçindekiler

İçindekiler	2
1. Giriş ve Proje Amacı	3
2. Kullanılan Teknolojiler	3
2.1 Programlama Dili ve Kütüphaneler	3
2.2 IoT Protokolü	3
2.3 Bulut Platformu (AWS).....	3
3. Sistem Mimarisi	3
4. IoT Sensör Simülatörü.....	4
4.1 Sensör Listesi	4
5. AWS IoT Core Entegrasyonu	4
5.1 Thing Oluşturma	4
5.2 Sertifika ve Güvenlik	4
5.3 MQTT Bağlantısı.....	4
6. AWS DynamoDB Entegrasyonu	5
7. Veri Görselleştirme	5
8. GitHub ve Versiyon Kontrolü	6
9. Sonuç ve Değerlendirme	6
10. Kaynakça	6

1. Giriş ve Proje Amacı

Bu proje, 3522 Bulut Bilişim dersi kapsamında geliştirilmiş bir IoT ve Akıllı Şehir uygulamasıdır. Proje, akıllı şehir altyapısındaki çeşitli IoT sensörlerinden veri toplayarak bu verileri AWS bulut platformunda işlemekte ve analiz etmektedir.

Python ile geliştirilen sensör simülatörü; trafik yoğunluğu, çevre sıcaklığı, gürültü seviyesi ve sokak lambası durumu gibi akıllı şehir verilerini üretmektedir. Bu veriler MQTT protokolü ile AWS IoT Core'a iletilmekte, AWS DynamoDB'de saklanmakta ve Matplotlib ile görselleştirilmektedir.

Projenin gerçek hayattaki uygulama alanları arasında akıllı trafik yönetimi, çevre izleme, akıllı aydınlatma ve gürültü kirliliği takibi yer almaktadır.

[GÖRSEL: Proje genel akış diyagramı — Sensör → MQTT → AWS IoT Core → DynamoDB → Dashboard]

2. Kullanılan Teknolojiler

2.1 Programlama Dili ve Kütüphaneler

Backend dili olarak Python 3.11 kullanılmıştır. AWS IoT Core bağlantısı için AWSIoTPythonSDK, DynamoDB erişimi için Boto3, görselleştirme için Matplotlib kütüphaneleri kullanılmıştır.

2.2 IoT Protokolü

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) protokolü kullanılmıştır. MQTT, IoT cihazları için tasarlanmış hafif bir mesajlaşma protokolüdür. Port 8883 üzerinden TLS/SSL şifreli bağlantı kurulmuştur.

2.3 Bulut Platformu (AWS)

AWS Servisi	Kullanım Amacı
AWS IoT Core	MQTT broker, cihaz yönetimi ve mesaj yönlendirme
AWS DynamoDB	Sensör verilerinin kalıcı olarak saklanması
AWS IAM	Sertifika tabanlı güvenli erişim yönetimi

3. Sistem Mimarisi

Proje aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:

- Sensör Simülatörü — Python ile 5 farklı IoT sensörü simüle edilmektedir.
- MQTT Bağlantısı — AWSIoTPythonSDK ile TLS/SSL güvenli bağlantı kurulur.

3. AWS IoT Core — Mesajlar 'akilli-sehir/sensor-verisi' topic'ine yayınlanır.
4. DynamoDB Entegrasyonu — Her sensör ölçümü UUID ile veritabanına kaydedilir.
5. Görselleştirme — 4 farklı metrik grafikte analiz edilir.

[GÖRSEL: AWS IoT Core — MQTT test client'ta gelen sensör verileri ekran görüntüsü]

4. IoT Sensör Simülatörü

4.1 Sensör Listesi

Sensör ID	Konum	Tip	Ölçüm Parametreleri
trafik-001	Atatürk Bulvarı	Trafik	Araç sayısı, yoğunluk, hız
trafik-002	Cumhuriyet Caddesi	Trafik	Araç sayısı, yoğunluk, hız
cevre-001	Merkez Park	Çevre	Sıcaklık, nem, gürültü, hava kalitesi
cevre-002	Sanayi Bölgesi	Çevre	Sıcaklık, nem, gürültü, hava kalitesi
lambda-001	Ana Cadde	Sokak Lambası	Durum, enerji tüketimi, parlaklık

[GÖRSEL: sensor_simulatoru.py çalışma çıktısı — 5 sensörden üretilen örnek veriler]

5. AWS IoT Core Entegrasyonu

5.1 Thing Oluşturma

AWS IoT Core'da 'akilli-sehir-sensor' adlı bir Thing (cihaz) oluşturulmuştur. Bu Thing, fiziksel veya sanal IoT cihazlarının buluttaki dijital temsilini oluşturmaktadır.

5.2 Sertifika ve Güvenlik

AWS IoT Core, cihaz kimlik doğrulama için X.509 sertifikaları kullanmaktadır. 'iot-sensor-policy' adlı IAM politikası ile Connect, Publish, Subscribe ve Receive izinleri verilmiştir. Bağlantı TLS 1.2 şifrelemesiyle güvence altına alınmıştır.

5.3 MQTT Bağlantısı

MQTT protokolü port 8883 üzerinden kullanılmıştır. Sensör verileri 'akilli-sehir/sensor-verisi' topic'ine yayınlanmıştır. Her 3 turda toplam 15 mesaj başarıyla iletilmiştir.

[GÖRSEL: AWS IoT Core — Thing detayları ve sertifika bilgileri ekran görüntüsü]

[GÖRSEL: AWS IoT Core MQTT test client — Gelen sensör mesajları ekran görüntüsü]

6. AWS DynamoDB Entegrasyonu

Sensör verileri AWS DynamoDB 'iot-sensor-verileri' tablosuna kaydedilmiştir.

Alan Adı	Açıklama
kayit_id	UUID formatında benzersiz kimlik (Partition Key)
sensor_id	Sensör kimliği (trafik-001, cevre-001 vb.)
konum	Sensörün bulunduğu konum
tip	Sensör tipi (trafik, cevre, sokak_lambasi)
olcum	JSON formatında ölçüm değerleri
zaman	Ölçüm tarihi ve saati

[GÖRSEL: AWS DynamoDB — iot-sensor-verileri tablosu kayıtları ekran görüntüsü]

7. Veri Görselleştirme

10 ardışık ölçüm noktasından toplanan sensör verileri 4 farklı grafik ile görselleştirilmiştir:

Trafik Yoğunluğu Grafiği — Atatürk Bulvarı'ndaki anlık trafik durumunu göstermektedir. Yoğunluk %0-100 arasında değişmekte olup %70 üzeri yoğun trafik anlamına gelmektedir.

Sıcaklık Grafiği — Merkez Park'taki sıcaklık değişimini göstermektedir. Değerler 5-40°C arasında değişmektedir.

Gürültü Seviyesi Grafiği — 65 dB limit çizgisi ile birlikte gürültü seviyesini göstermektedir. Limit aşıldığında ilgili birime uyarı gönderilmesi planlanmaktadır.

Sokak Lambası Enerji Tüketimi — Ana Cadde'deki sokak lambalarının anlık enerji tüketimini göstermektedir.

[GÖRSEL: sensor_dashboard.png — 4 metrikli akıllı şehir dashboard grafiği]

8. GitHub ve Versiyon Kontrolü

Proje boyunca tüm kaynak kodlar GitHub deposunda aşamalı ve anlamlı commit mesajlarıyla takip edilmiştir.

GitHub Deposu: <https://github.com/Yagmurkalyoncu/iot-akilli-sehir>

[GÖRSEL: GitHub — Commit geçmişi ekran görüntüsü]

9. Sonuç ve Değerlendirme

Bu proje kapsamında Python ve AWS bulut servisleri kullanılarak eksiksiz bir IoT ve Akıllı Şehir uygulaması başarıyla geliştirilmiştir. 5 farklı sensörden toplanan veriler MQTT protokolü ile AWS IoT Core'a iletilmiş, DynamoDB'de saklanmış ve görselleştirilmiştir.

AWS IoT Core'un MQTT broker özelliği sayesinde sensör verileri gerçek zamanlı olarak buluta aktarılmıştır. MQTT test client'ta mesajların anlık geldiği doğrulanmıştır.

Projenin ilerletilmesi için öneriler: AWS Lambda ile otomatik uyarı sistemi, gerçek IoT sensör entegrasyonu, web tabanlı canlı dashboard ve sensör verilerinin tarihsel analizi.

10. Kaynakça

AWS IoT Core Dokümantasyonu: <https://docs.aws.amazon.com/iot/>

AWSIoTPythonSDK: <https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-python>

AWS DynamoDB Dokümantasyonu: <https://docs.aws.amazon.com/dynamodb/>

MQTT Protokolü: <https://mqtt.org/>

Matplotlib Dokümantasyonu: <https://matplotlib.org/>

GitHub Deposu: <https://github.com/Yagmurkalyoncu/iot-akilli-sehir>